



ATIVIDADE 02 - AIRFLOW DISTRIBUÍDO

1. Contexto:

*Você é o arquiteto de soluções de Engenharia de Dados da **Calango Investimentos**, uma fintech voltada para o mercado de compra e venda de créditos de pequenas bandeiras de cartão de crédito.*

No momento atual, eles estão ampliando e diversificando a atuação de mercado e adquiriram 70% de um marketplace.

Devido a sua base tecnológica bastante desenvolvida, eles estão pretendem evoluir o funcionamento tecnológico do marketplace adquirido, para possibilitar a escalada e expansão.

1.1. Situação Problema:

Anteriormente foi desenvolvido um projeto MVP (Minimum Value Product) que captura dados de produto via endpoint e passa por uma esteira de dados do tipo medalhão. O projeto funcionou adequadamente para um MVP, no entanto, agora é necessário fazer com ele seja escalável para atender aos objetivos de negócio da **Calango Investimentos**. Para isso foi decidido que os dados deverão ser armazenados em outra estrutura.

2. Objetivos

Sua missão é projetar e conduzir seu time na construção de um pipeline de verdade no **Apache Airflow**.

O pipeline deve coletar os dados da API (representada aqui pela FakeStore API), via Request EndPoint e armazenar seus dados no banco de dados. Existem 3 tipos de informações disponíveis: Usuários, Produtos e Carrinhos (Vendas).

3. Tarefas

Crie um pipeline que

- Capture os dados da API
 - Users
 - Products
 - Carts
- Paralelize a execução da captura desses 3 dados.
- Criar uma estrutura distribuída do Airflow utilizando Celery Execution
 - A quantidade de Workers deve ser fixada em 3 para execução.
- Interrompa a execução dos containers (workers) e destrua os mesmos.
- Modifique a estrutura distribuída do Airflow com Celery Execution para:



- Criar a quantidade de Workers de forma dinâmica.
- Levante o serviços, utilizando 5 Workers.
- Sem derrubar os serviços diminua para 2 Workers apenas.

4. Requisitos obrigatórios

Fonte de Dados:

- API: <https://fakestoreapi.com/docs>
 - Esse é o Swagger da API, da qual vocês irão capturar os dados.

Modelagem e estrutura:

- Usar TaskFlow API (@dag / @task); dependências saem da chamada das funções.
- XComs automáticos via return (passar apenas dados pequenos entre tasks).

Agendamento:

- Timezone ancorado em America/Sao_Paulo (use pendulum), com start_date e catchup=False.

5. Modo de Entrega

- Crie um relatório registrando cada etapa de execução.
 - Carregamentos dos serviços separados.
 - UI Airflow, com o graph de execução da atividade.
 - UI Flower. Exiba os Workers ativos.
- Gere um PDF com as evidências de execução de cada etapa
 - Inclua imagens (prints) com as telas UIs e Saídas de terminais.